

Домашнее Задание к Вебинару №7

Задание 1

Найдите с помощью определения по Коши предел следующей функции:

$$\lim_{x \rightarrow 2} (5x - 1)$$

Заполните следующую таблицу зависимости δ от ε :

ε	4	1.5	0.5	0.025	...
δ					

Задание 2

Найдите с помощью определения по Коши предел следующей функции:

$$\lim_{x \rightarrow 2} x^2$$

Заполните следующую таблицу зависимости δ от ε :

ε	3	0.1	0.04	0.01	...
δ					

Задание 3

Найдите с помощью определения по Коши предел следующей функции:

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{2x^2 + 5x - 3}{x + 3}$$

Заполните следующую таблицу зависимости δ от ε :

ε	2	1.3	0.2	0.07	...
δ					

Задание 4*

Найдите с помощью определения по Коши предел следующей функции:

$$\lim_{x \rightarrow 2} x^3$$

Заполните следующую таблицу зависимости δ от ε :

ε	3	1	0.1	0.05	...
δ					



Задание 5

Докажите, что данный предел не существует с помощью определения предела по Гейне:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \cos \frac{\pi}{x}$$

Задание 6

Докажите, что данный предел не существует с помощью определения предела по Гейне:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{arctg} \frac{1}{x}$$

Задание 7*

Докажите, что данный предел не существует с помощью определения предела по Гейне:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{sign}(x)$$

где $\operatorname{sign}(x)$ – сигнум-функция:

$$\operatorname{sign}(x) = \begin{cases} 1, & \text{если } x > 0, \\ 0, & \text{если } x = 0, \\ -1, & \text{если } x < 0 \end{cases}$$

Задание 8**

Докажите, что данный предел не существует с помощью определения предела по Гейне:

$$\lim_{x \rightarrow 0} D(x)$$

где $D(x)$ – функция Дирихле:

$$D(x) = \begin{cases} 1, & \text{если } x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & \text{если } x \notin \mathbb{Q}, \end{cases}$$

Ответы

Задание 1

ε	4	1.5	0.5	0.025	...
δ	0.8	0.3	0.1	0.005	...

Задание 2

ε	3	0.1	0.04	0.01	...
δ	0.65	0.025	0.01	0.0025	...

Задание 3

ε	2	1.3	0.2	0.07	...
δ	1	0.65	0.1	0.035	...

Задание 4

ε	3	0.1	0.04	0.01	...
δ	0.22	0.008	0.003	0.0008	...

Вы можете сверить свои ответы для номеров 1-4, а также подвигать значения параметров ε и δ в каждом номере и посмотреть, как при изменении данных параметров меняются соответствующие коридоры в Десмосе по ссылке ниже:

Нажмите на ссылку, чтобы перейти в Desmos.